内射出的子弹为研究对象，设 1 分钟内射出的子弹数量为 n，质量为 nm.

第二步列动量定理方程：对 1 分钟内射出的子弹，由动量定理得 $Ft=nmv$，代入数据解得 $n=120$.

答案 C

示例 2 (2021·福建卷)福建属于台风频发地区，各类户外设施建设都要考虑台风影响. 已知 10 级台风的风速范围为 24.5 m/s～28.4 m/s，16 级台风的风速范围为 51.0 m/s～56.0 m/s. 若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌，则 16 级台风对该交通标志牌的作用力大小约为 10 级台风的(　　)

A. 2 倍　　B. 4 倍

C. 8 倍　　D. 16 倍

解析

第一步计算小圆柱的质量：设空气的密度为 ρ，风迎面垂直吹向固定的交通标志牌的横截面积为 S，Δt 时间内的空气质量为 $\Delta m=\rho Sv\cdot\Delta t$.

第二步列动量定理方程：假定台风迎面垂直吹向固定交通标志牌的末速度变为零，以气体运动方向为正方向，对风由动量定理有 $-F\cdot\Delta t=0-\Delta mv$.

【点拨】撞击过程中气体小圆柱受到的撞击力的方向与正方向相反，所以冲量为负.

可得 $F=\rho Sv^2$，10 级台风的风速 $v_1\approx25$ m/s，16 级台风的风速 $v_2\approx50$ m/s，则有 $\dfrac{F_2}{F_1}=\dfrac{v_2^2}{v_1^2}=4$.

答案 B

大招40　关系法速解人船模型

大招识别

初始时人和船均静止，人在船上走，在人往前走的过程中船会往后退，一段时间后，求人和船的速度、位移大小.

大招解读

1. 模型特点：两物体组成的系统在水平方向上动量守恒，且总动量为 0.

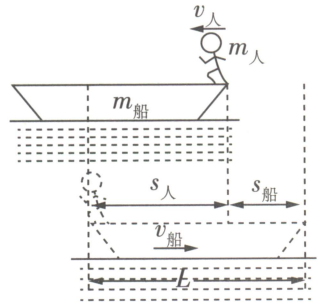
2. 速度、位移大小关系：

在人船模型中，忽略水对船的阻力，由于开始时人和船都静止，人和船组成的系统总动量为 0. 任意时刻人和船的动量等大、反向，即 $m_{人}v_{人}=m_{船}v_{船}$，改写一下，可得 $\dfrac{v_{人}}{v_{船}}=\dfrac{m_{船}}{m_{人}}$. 既然每个时刻的速度都满足上述关系，一段时间的位移大小就满足 $\dfrac{s_{人}}{s_{船}}=\dfrac{m_{船}}{m_{人}}$.

$s_{人}$、$s_{船}$ 均指对地位移，无论人和船的相对运动是匀速还是变速，人和船间的作用力是恒力还是变力，等式均成立.

3. 位移大小之和关系：人从船的一头走到另一头时，位移大小满足 $s_{人}+s_{船}=L$，L 为船的长度，如图所示.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193



大招应用

示例 1 (2023·山西运城康杰中学期末,多选)某人站在浮于水面的船上,人和船保持静止状态,从某时刻开始人从船尾走向船头,假设水的阻力不计,那么在这段时间内关于人和船的运动情况,下列说法正确的是 (　　)

A. 人匀速行走时,船匀速后退,两者速度的大小与它们的质量成反比

B. 人加速行走时,船加速后退,两者加速度的大小与它们的质量成反比

C. 人在船上行走时,两者的动能与它们的质量成反比

D. 当人从船头走到船尾停止运动后,船由于惯性还会继续后退一段距离

解析

A(√)由$\frac{v_{人}}{v_{船}}=\frac{m_{船}}{m_{人}}$可知,人和船的速度大小与两者的质量成反比.

B(√)在人和船运动过程中,水平方向上人和船受到的合外力大小相同,均为人和船之间的摩擦力.由牛顿第二定律得$f=m_{人}a_{人}=m_{船}a_{船}$,可知人和船的加速度大小与其质量成反比.

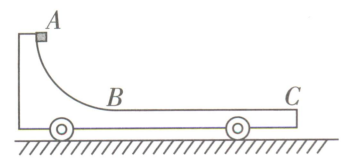
C(√)动能$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{m^2v^2}{2m}=\frac{p^2}{2m}$.人在船上行走时,人和船的动量大小相等,因此两者的动能与其质量成反比.

【点拨】很多小伙伴分析C时觉得既然速度与质量成反比,那么动能应该跟质量的平方成反比才对.这就是典型的凭感觉了.

D(×)由于人和船的总动量为0,因此当人停止后,船必然停止.

答案 ABC

示例 2 (2023·江苏无锡检测)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M带有轨道的小车,其左侧是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速度释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.在物块从A位置运动至C位置的过程中,下列说法正确的是 (　　)



A. 小车和物块构成的系统动量守恒

B. 物块从A位置运动至C位置时,小车向左运动的距离为$\frac{m}{M+m}R$

C. 摩擦力对物块和小车所做的功的代数和为$-mgR$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

D. 小车在运动过程中的速度先增大后减小，全程最大速度为 $\sqrt{\dfrac{5m^2gR}{m^2+Mm}}$

解析

A（×）物块从 A 位置到 C 位置的过程，小车和物块组成的系统水平方向所受合外力为零，水平方向动量守恒，而从 A 位置到 B 位置的过程，物块和小车整体在竖直方向所受合外力不为零，则竖直方向动量不守恒.

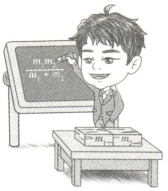
B（×）初始时物块与小车的速度均为零，物块向右运动的过程，小车向左运动，本题可应用人船模型求解. 题目问的是距离，可以用位移关系，物块刚到达水平轨道 B 点时，水平方向有 $\dfrac{s_{物}}{s_{车}}=\dfrac{M}{m}$，$s_{物}+s_{车}=R$，解得小车向左滑动的距离为 $\dfrac{m}{M+m}R$，物块从 A 位置运动至 C 位置的过程，小车向左运动的距离大于 $\dfrac{m}{M+m}R$.

C（√）物块到达 C 点时，物块和小车的速度均为零，根据能量守恒定律可知摩擦力对物块和小车所做的功为 $-mgR$.

D（×）物块从 A 位置到 C 位置的过程，从 A 位置到 B 位置阶段，物块对小车的力使小车加速，从 B 位置到 C 位置阶段，物块对小车的力使小车减速. 物块到达 B 点时小车速度最大. 物块从 A 位置到 B 位置的过程，以向右为正方向，由动量守恒定律得 $mv_1-Mv_2=0$，由机械能守恒定律得 $mgR=\dfrac{1}{2}mv_1^2+\dfrac{1}{2}Mv_2^2$，解得 $v_2=\sqrt{\dfrac{2m^2gR}{M^2+Mm}}$.

答案 C

速算完全非弹性碰撞的机械能损失



大招识别

常用于发生完全非弹性碰撞的题型中，对机械能损失的求解. 题目中常出现“粘在一起”“一起运动”“一个物体留在另一物体内”等标志性语句.

大招解读

1. 分析思路

完全非弹性碰撞，即碰后两物体共速的碰撞. 计算碰撞过程中损失的能量是大家一定要熟练掌握的重点. 核心方法是列动量守恒方程和能量守恒方程，利用双守恒方程求解. 但是实战中解方程往往太慢，而用折合质量法能大幅度地降低计算难度.

2. 折合质量法推导

如图所示，质量分别为 m_1、m_2 的两物体在光滑水平面上分别以速度 v_1、v_2 同向运动，两物体发生碰撞，碰后粘在一起. 分别列动量守恒方程和能量守恒方程.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

动量守恒：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v_{共}$

能量守恒：$\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{共}^2+E_{损}$

联立解得 $E_{损}=\frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}(v_1-v_2)^2$

咱们可以把$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$当成碰撞后两物体的折合质量，因此这个方法叫折合质量法.

观察一下这个结果.$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$这种上乘下加的形式和电阻并联长得很像. 咱们可以把它当成“质量的并联”，即 $m_{并}$，而$(v_1-v_2)^2$ 就是碰前两物体相对速度的平方，因此 $E_{损}=\frac{1}{2}m_{并}\cdot v_{相}^2$.

这样只要知道两物体的质量及碰前速度，就可以快速计算机械能的损失了！

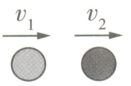
实际上是没有所谓的“质量并联”这个说法的，这里只是为了方便记忆.

分子为质量的积，分母为质量的和. 可用谐音记为“鸡在河上飞”.

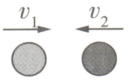
跳跳学长敲黑板

1. 只有完全非弹性碰撞，即碰后共速的碰撞才可以用这个方法计算能量损失！

2. $v_{相}$ 的求解. 如图所示，两物体速度方向相同，则速度相减；速度相反，则速度相加. 口诀“同向减、反向加”.（这里面的 v_1、v_2 均指的是速度的大小）

碰前同向： 

$v_{相}=v_1-v_2$

碰前反向： 

$v_{相}=v_1+v_2$

3. 计算步骤

确认是否满足使用条件，即碰后是否共速 → 利用质量、碰前速度计算 $m_{并}$、$v_{相}$ → 代入 $E_{损}=\frac{1}{2}m_{并}\cdot v_{相}^2$ 计算机械能的损失

跳跳学长敲黑板

用这个大招可以直接得到能量损失公式，不用求共速时的速度，此公式在做选择题时可以直接用，但是在做解答题时还是要先写出动量守恒方程和能量守恒方程，再用本大招求出能量损失，直接写结果.

大招应用

示例 1（多选）两个小球 A、B 在光滑水平面上相向运动，已知它们的质量分别是 $m_1=4$ kg、$m_2=2$ kg，A 的速度 $v_1=3$ m/s（设为正方向），B 的速度 $v_2=-3$ m/s，若它们发生正碰后结合在一起运动，则（　　）

A. 碰后两球共同的速度为 1 m/s　　B. 碰后两球共同的速度为 3 m/s

C. 碰撞中总机械能损失了 81 J　　D. 碰撞中总机械能损失了 24 J

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

A(√)B(×)两小球碰后一起运动,则可列动量守恒方程求碰后速度

【点拨】关键词“一起运动”,说明两球发生的是完全非弹性碰撞.

$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$,解得 $v=1$ m/s;

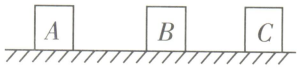
C(×)D(√)运用折合质量法求碰撞中总机械能损失,碰前速度反向,则碰前速度大小相加,$v_{相}=6$ m/s,$m_{并}=\dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}=\dfrac{4}{3}$ kg,$E_{损}=\dfrac{1}{2}m_{并}\cdot v_{相}^2=24$ J.

答案 AD

示例 2 (2023·河南许昌月考)如图所示,光滑水平面上有三个物块 A、B 和 C,它们具有相同的质量,且位于同一直线上. 开始时,三个物块均静止,先让 A 以一定速度与 B 碰撞,碰后它们粘在一起,然后又一起与 C 碰撞并粘在一起,则前后两次碰撞中损失的动能之比为 (　　)

A. 3∶1　　B. 2∶1

C. 3∶2　　D. 1∶1



解析

这道题中发生了两次碰撞,A、B 先发生完全非弹性碰撞,碰后作为一个整体再和 C 发生完全非弹性碰撞. 可以使用两次折合质量法.

A(√)A 碰 B:由于 B 静止,A 的速度 v 即是碰前相对速度 $v_{相}$,则 $E_{损1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{m\times m}{m+m}v^2=\dfrac{mv^2}{4}$. 再求 A、B 整体与 C 相碰损失的机械能,由 $E_{损}=\dfrac{1}{2}m_{并}\cdot v_{相}^2$ 可知还需求出 A、B 碰后的共同速度 v_{AB}.

A、B 碰撞过程由动量守恒有 $mv=2mv_{AB}$,解得 $v_{AB}=\dfrac{v}{2}$. A、B 整体碰 C:由于 C 静止,v_{AB} 即为 A、B 整体与 C 碰前的相对速度,则 $E_{损2}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2m\times m}{2m+m}\left(\dfrac{v}{2}\right)^2=\dfrac{mv^2}{12}$,$E_{损1}:E_{损2}=\dfrac{mv^2}{4}:\dfrac{mv^2}{12}=3:1$.

答案 A

速算弹性碰撞碰后速度

名师大招

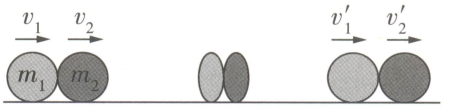
大招识别

物体发生弹性碰撞,求解碰撞后各物体的速度.

大招解读

弹性碰撞,即碰撞过程中没有能量损失的碰撞. 计算碰后速度是我们在题目中经常遇到的问题. 常规方法是列动量守恒方程和机械能守恒方程求解. 但是实际中解方程往往太慢,这里教大家一个用等差数列快速求解的方法,用此方法可以大大节约计算时间.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193



如图所示碰撞的过程中两个物体是紧挨在一起且相互挤压的，前面的物体速度增大，后面的物体速度减小，肯定存在一个时刻两个物体速度相等.

从开始到共速列动量守恒方程：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v_{共}$. 解得 $v_{共}=\dfrac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}$①

当两者分开后运用动量守恒和能量守恒求出 v_1'、v_2'.

动量守恒：$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$

能量守恒：$\dfrac{1}{2}m_1v_1^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2^2=\dfrac{1}{2}m_1v_1'^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2'^2$

解得 $v_1'=\dfrac{(m_1-m_2)v_1+2m_2v_2}{m_1+m_2}$②，$v_2'=\dfrac{(m_2-m_1)v_2+2m_1v_1}{m_1+m_2}$③

由①②③可得出 $2v_{共}=v_1+v_1'$④，$2v_{共}=v_2+v_2'$⑤，由④⑤我们发现在弹性碰撞中，每个碰撞物体的碰前速度、$v_{共}$ 和碰后速度为等差数列的连续三项，即 v_1，$v_{共}$，v_1' 成等差数列，v_2，$v_{共}$，v_2' 也成等差数列. 因此只要知道碰前速度和 $v_{共}$，就可以算出碰后速度！这种求碰后速度的方法，我们称为速度增量法.

跳跳学长敲黑板

再次强调速度增量法只适用于弹性碰撞！

计算步骤

判断是否满足弹性碰撞 → 计算出碰前总动量 p，并计算 $v_{共}$（$v_{共}=\dfrac{p}{m_1+m_2}$） → 利用等差数列求解碰后速度

大招应用

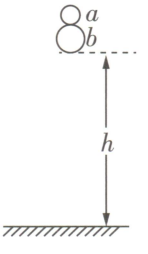
示例 1 （2024·广东广州大学附中测试）如图所示，质量分别为 m_1 和 m_2 的两弹性小球 a、b 叠放在一起，从高度为 h 处自由落下，h 远大于两小球半径，所有的碰撞都是弹性碰撞，且都发生在竖直方向. 已知 $m_2=3m_1$，则小球 a 反弹后能达到的最大高度为 （　　）

A. h

B. $2h$

C. $3h$

D. $4h$



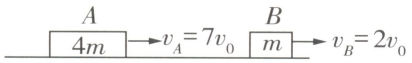
解析

D（√）两球即将落地时速度相同，均为自由落体运动的末速度，设此时速度大小为 v. 小球 b 接触地面反弹后速度大小仍为 v，并与小球 a 相碰. 先计算总动量，从而算 $v_{共}$. 设 $m_1=m$，则 $m_2=3m$，以向下为正方向，$p=mv-3mv=-2mv$，则 $v_{共}=\dfrac{p}{4m}=-0.5v$. 这道题求小球 a 反弹后能达到的最大高度，计算小球 a 碰后速度 v_1' 即可，则 v、$-0.5v$、v_1' 为等差数列，公差为 $-1.5v$，那么 $v_1'=-2v$，设上升的最大高度为 h'，由运动学公式得 $(-2v)^2=2gh'$，小球 a 下落过程有 $v^2=2gh$，解得 $h'=4h$.

答案 D

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

示例 2 如图所示，光滑水平面上两个物体 A、B 发生正碰，两物体的质量分别为 $4m$ 与 m，已知 A 的初速度是 $7v_0$，B 的初速度是 $2v_0$、方向与 A 的初速度方向相同. 二者发生弹性碰撞，求二者碰撞后的速度.



解析

以 A 的初速度方向为正方向，列动量守恒方程和能量守恒方程：

$$4m\times 7v_0+m\times 2v_0=mv'_B+4mv'_A$$

$$\frac{1}{2}\times 4m\times(7v_0)^2+\frac{1}{2}\times m\times(2v_0)^2=\frac{1}{2}\times 4m\times(v'_A)^2+\frac{1}{2}\times m\times(v'_B)^2$$

$$v_{共}=\frac{4m\times 7v_0+m\times 2v_0}{5m}=6v_0$$

对 A，碰前速度 $v_A=7v_0$，$v_{共}=6v_0$，则 $7v_0$、$6v_0$、v'_A 为等差数列，公差为 $-v_0$，则碰后速度 $v'_A=5v_0$. 对 B，碰前速度 $v_B=2v_0$，$v_{共}=6v_0$，则 $2v_0$、$6v_0$、v'_B 为等差数列，公差为 $4v_0$，碰后速度 $v'_B=10v_0$.

【点拨】计算题大家一定要先列出动量守恒方程和能量守恒方程，这是拿过程分必须写的. 千万注意不要在卷面上写出计算 $v_{共}$ 的过程，在草稿纸上用速度增量法算出结果后，卷面写“解得”，直接写碰后速度即可.

因此 A 碰撞后的速度为 $5v_0$，B 碰撞后的速度为 $10v_0$，方向均与 A 的初速度方向相同.

【易错】这道题问的是速度，不是速度大小，所以既要说大小又要说方向.

答案 A 碰撞后的速度为 $5v_0$，B 碰撞后的速度为 $10v_0$，方向均与 A 的初速度方向相同

大招43 子弹打木块模型

大招识别

子弹打击木块，求产生的内能、射入长度、子弹和木块的速度等问题.

大招解读

1. 列动量守恒方程和能量守恒方程

如果地面光滑，且子弹最终留在木块中，这个过程可以等效成完全非弹性碰撞，可以列动量守恒方程和能量守恒方程. 如图所示，质量为 m 的子弹射入质量为 M 的木块中.

动量守恒：$mv_0=(m+M)v_{共}$

能量守恒：$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(m+M)v_{共}^2+E_{损}$

2. 求解 $E_{损}$

$E_{损}$ 就是子弹射入木块过程中因摩擦产生的热量，可以直接用折合质量法来求解. ($E_{损}=Q=\frac{1}{2}m_{并}v_{相}^2$)

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

3. 求最终子弹进入木块的深度

若子弹未从木块中射出，深度就是指子弹和木块的相对位移. 根据 $\Delta x=\frac{Q}{f}$ 求解.

4. 求射入的时间

对木块(或子弹)列动量定理方程，即 $Ft=\Delta p$，在子弹从开始进入木块到完全进入木块的过程中，木块受到的合外力就是子弹和木块之间的摩擦力，设子弹从接触木块到完全进入木块的时间为 t，则 $ft=Mv_{共}$，从而求得子弹进入木块所用的时间.

跳跳学长有话说

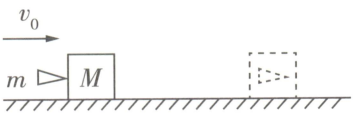
子弹打木块模型可以说是动量部分的专属模型，只要看到这个模型，首先想到的就是用动量的思想来求解.

大招应用

示例 1 (2024·河南商丘检测)如图所示，质量为 M 的木块静置于光滑的水平面上，一质量为 m、速度为 v_0 的子弹水平射入木块且未穿出. 设木块对子弹的阻力恒为 F.

(1)射入过程中产生的内能为多少？木块至少为多长时子弹才不会穿出？

(2)子弹在木块中运动了多长时间？



解析

(1)射入过程产生的内能 Q 等于系统损失的机械能 $E_{损}$，由动量守恒和能量守恒得

$$mv_0=(m+M)v_{共}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(m+M)v_{共}^2+Q$$

【点拨】列动量守恒和能量守恒方程拿过程分.

解得 $Q=\frac{Mm}{2(M+m)}v_0^2$ ⟶ 用折合质量法计算出结果 $Q=\frac{1}{2}m_{折}v_{相}^2=\frac{Mm}{2(M+m)}v_0^2$.

子弹到达木块最右端时恰好与木块共速. 木块长度取最小值，此时子弹与木块的相对位移等于木块的长度.

由功能关系可知 $Q=F\Delta x$，解得 $\Delta x=\frac{Mmv_0^2}{2(M+m)F}$.

(2)对木块列动量定理方程，即 $Ft=Mv_{共}$，由(1)问可得 $v_{共}=\frac{mv_0}{m+M}$

解得 $t=\frac{Mmv_0}{(M+m)F}$.

答案 (1)$\frac{Mm}{2(M+m)}v_0^2$ $\frac{Mmv_0^2}{2(M+m)F}$ (2)$\frac{Mmv_0}{(M+m)F}$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

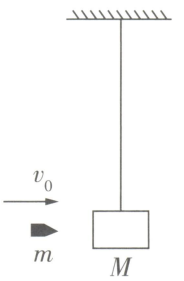
示例 2 (2023·福建莆田仙游二中期中)如图所示,一不可伸长的细线悬挂质量为 M 的小木块,木块静止. 现有一质量为 m 的子弹自左方水平射向木块,并停留在木块中. 已知子弹初速度为 v_0,重力加速度大小为 g,不计空气阻力,则下列判断正确的是 (　　)

A. 从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的机械能守恒

B. 从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的动量守恒

C. 子弹射入木块后瞬间的共同速度为 $\frac{mv_0}{M}$

D. 子弹和木块一起上升的最大高度为 $\frac{m^2v_0^2}{2g(M+m)^2}$



【点拨】这道题是子弹打木块模型的一个经典进阶,打完后一起向上摆动,大家分析时要把打的过程和摆的过程分开,将全过程看成先打后摆,也就是认为子弹打木块时木块是固定的,打完后子弹和木块组成的整体一起向上摆.

解析

A(×)B(×)子弹打入木块的过程,我们可以认为木块固定,子弹和木块在水平方向受到的合力为0,动量守恒. 这个过程中有摩擦生热,故机械能不守恒. 在上摆的过程中,系统受到的重力和拉力不在一个方向上,系统受到的合力不为0,动量不守恒. 上摆的过程只有重力做功,机械能守恒. 因此从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中,系统的动量和机械能均不守恒.

C(×)射入木块的过程,由动量守恒定律得 $mv_0=(m+M)v_{共}$,解得 $v_{共}=\frac{mv_0}{M+m}$.

D(√)在最高点时系统的速度为0,上摆的过程由动能定理得 $0-\frac{1}{2}(M+m)v_{共}^2=-(M+m)gh$,

解得 $h=\frac{m^2v_0^2}{2g(M+m)^2}$.

答案 D

大招44　弹簧模型

大招识别

地面光滑,两个物体中间连着轻质弹簧,求弹簧压缩量最大时两物体的速度、弹簧的弹性势能等.

大招解读

1. 分析思路

轻质弹簧既可以跟两个物体都拴接,也可以只跟其中一个物体拴接. 当地面光滑时,两物体和弹簧组成的系统所受合外力为0,动量守恒. 所以可以用动量守恒定律进行分析.

2. 方法总结

(1)从原长到最短(或最长)

弹簧长度最长或最短时,两物体的距离达到最值,两者速度相同. 这个过程可以等效成弹簧两端的物

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

体发生完全非弹性碰撞的过程.

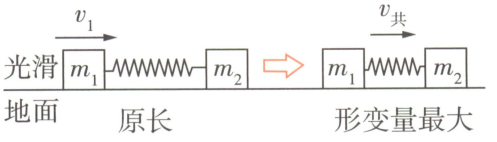


图1

如图 1 所示,压缩弹簧前质量为 m_1 的物体速度为 v_1,质量为 m_2 的物体速度为 0. 当弹簧最短时,由动量守恒和机械能守恒得

$$m_1v_1=(m_1+m_2)v_{共},\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{共}^2+E_p$$

弹簧最大弹性势能:这个过程中损失的动能都转化成了弹性势能,因此最大弹性势能 E_p 等于 $E_{损}$. 可以用折合质量法求解,$E_p=E_{损}=\frac{1}{2}\times m_{并}\times v_{相}^2$.

(2)从原长到最短(或最长)再到原长

弹簧再次回到原长时,弹性势能为 0,因此全过程没有动能损失,该过程可以等效为两物体发生弹性碰撞的过程.

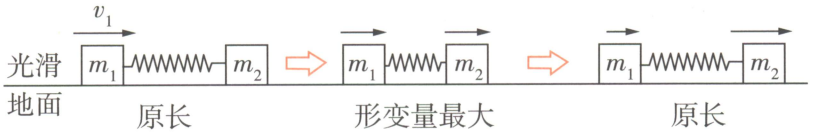


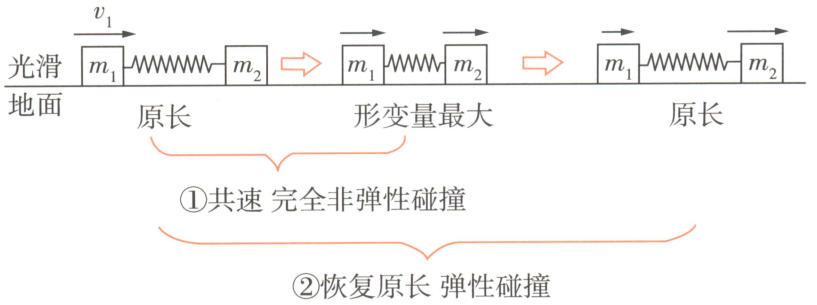
图2

如图 2 所示,压缩弹簧前质量为 m_1 的物体速度为 v_1,质量为 m_2 的物体速度为 0. 当弹簧再次达到原长时,由动量守恒和机械能守恒得

$$m_1v_1=m_1v_1'+m_2v_2',\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2$$

求 v_1'、v_2':速度增量法.

3. 总结图示

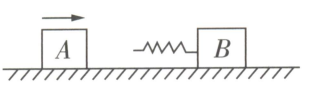


大招应用

示例 1 (2023·黑龙江大庆中学测试)如图所示,质量分别为 1 kg、3 kg 的滑块 A、B 位于光滑水平面上,现使滑块 A 以 4 m/s 的速度向右运动,与左侧连有轻弹簧的滑块 B 发生碰撞. 在二者发生碰撞的过程中,求:

(1)弹簧的最大弹性势能;

(2)滑块 B 的最大速度.



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

(1)弹簧从原长到形变量最大,列动量守恒方程和机械能守恒方程:

$m_A v_0 = (m_A + m_B) v_{共}, \frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2}(m_A + m_B) v_{共}^2 + E_p$

解得 $E_p = 6$ J.

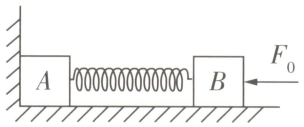
(2)在碰撞过程中,弹簧对 B 的弹力一直是向右的,对 B 是动力,因此 B 一直加速. 当弹簧恢复原长时 B 的速度最大. 则分析弹簧从原长到最短再到恢复原长的过程,对 A、B 列动量守恒方程和机械能守恒方程得

$m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B, \frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2$

解得 $v_B = 2$ m/s,方向向右.

答案 (1)6 J (2)2 m/s,方向向右

示例 2 (2023·黑龙江伊春期末)如图所示,质量分别为 m 和 $2m$ 的 A、B 两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A 紧靠竖直墙. 用水平力向左推 B 将弹簧压缩,推到一定位置静止时推力大小为 F_0,弹簧的弹性势能为 E. 在此位置突然撤去推力,下列说法正确的是 ( )



A. 在 A 离开竖直墙前,A、B 与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒

B. 在 A 离开竖直墙前,A、B 系统动量守恒,之后不守恒

C. 在 A 离开竖直墙后,A、B 速度相等时的速度是 $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2E}{m}}$

D. 在 A 离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为 $\frac{E}{3}$

解析

A(×)B(×)在 A 离开墙之前,墙对 A 向右的弹力对 A、B 这个系统来说是外力,因此系统动量不守恒. 但是由于 A 离开墙前 A 的位移为 0,这个力不做功,因此机械能守恒. 在 A 离开墙后,系统的动量和机械能都守恒.

C(×)撤掉力后弹簧开始反弹,对 B 有向右的弹力,B 开始运动. 这个过程中弹性势能转化为 B 的动能,而 A 保持静止. 当弹簧恢复到原长时,不会保持原长,将会被 B 拉长,此时弹簧对 A 有向右的弹力,A 向右运动,当 A 离开墙的瞬间,弹簧处于原长,此前的弹性势能 E 全部转化为 B 的动能,设此时 B 的速度为 v_0,从弹簧第一次恢复原长到 A、B 共速的过程,由动量守恒和机械能守恒有 $2mv_0 = 3mv_{共}, \frac{1}{2} \times 2mv_0^2 = E$,解得 $v_0 = \sqrt{\frac{E}{m}}, v_{共} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{E}{m}}$.

D(√)在 A 离开竖直墙后,A、B 共速时弹簧的弹性势能最大,弹簧原长时 A 的速度为 0,B 的速度为 v_0,直接用折合质量法计算即可,$E' = \frac{1}{2} \times \frac{2m^2}{m + 2m} \times v_0^2 = \frac{E}{3}$.

答案 D

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

大招45 圆弧轨道模型

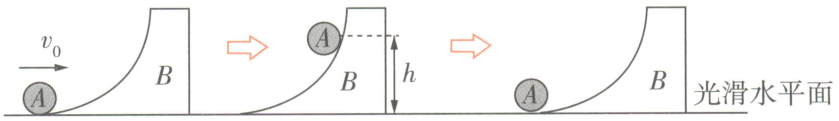
大招识别

小球冲上圆弧轨道(或斜面),求小球上升的最大高度,返回轨道底端时的速度等问题.

大招解读

1. 分析思路

如图所示,质量为 m 的小球 A 从光滑水平面冲上质量为 M 的圆弧轨道 B,圆弧轨道 B 不固定. 在小球与圆弧轨道作用的过程中,小球与圆弧轨道组成的系统在竖直方向所受合外力不为0,动量不守恒. 水平方向合外力为0,动量守恒. 所以可以用动量守恒进行分析.



2. 过程分析

圆弧轨道模型主要考查两个过程:

(1)从最低点到最高点

小球 A 到达最高点时,竖直方向速度为0,A、B 共速,$v_{共}$ 沿水平方向.

水平方向动量守恒:$mv_0=(m+M)v_{共}$

能量守恒:$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(m+M)v_{共}^2+E_{损}$

这个过程中,损失的动能 $E_{损}$ 转化为了 A 的重力势能,则 $E_{损}=mgh$. 在最高点时 A、B 共速,则从最低点到最高点的过程,可以等效成两者发生完全非弹性碰撞的过程. 用折合质量法求 $E_{损}=\frac{mM}{2(m+M)}v_0^2$,进而求出 A 上升的最大高度.

(2)从最低点到最高点再到最低点

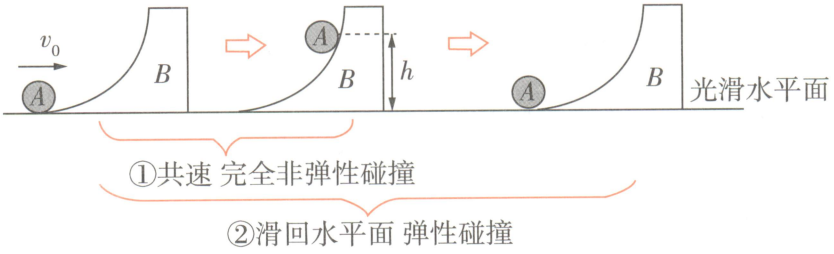
A 到最高点后不会一直停在最高点,下个时刻就会开始下滑,最终回到最低点. 全程来看是没有动能损失的,因此可以等效成 A、B 发生弹性碰撞的过程.

水平方向动量守恒:$mv_0=mv_1+Mv_2$

能量守恒:$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$

回到最低点时的速度:运用速度增量法求解.

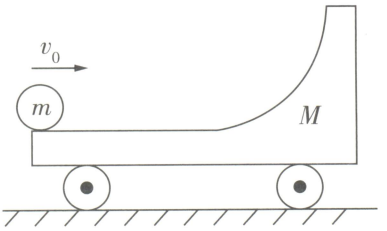
3. 总结图示:如图所示,这和弹簧模型非常类似,大家对比着学.



本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

大招应用

示例 1（2023·河南信阳开学测试，多选）带有$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道、质量为 M 的小车静置于光滑水平面上，如图所示，一质量为 m 的小球从小车的最左端以速度 v_0 水平冲上小车，到达某一高度后，小球又返回小车的最左端. 若 $M = 2m$，重力加速度大小为 g，则（　　）



A. 小球以后将向左做平抛运动

B. 小球将做自由落体运动

C 此过程中小球对小车做的功为$\frac{2Mv_0^2}{9}$

D. 小球在圆弧轨道上上升的最大高度为$\frac{v_0^2}{3g}$

解析

A（√）B（×）先利用速度增量法求出小球回到小车最左端的速度. 以向右为正方向，则 $v_{共}=\frac{mv_0}{3m}=\frac{v_0}{3}$，则 v_0、$\frac{v_0}{3}$、v_1 为等差数列，得公差为$\frac{-2v_0}{3}$，小球回到小车最左端时的速度为 $v_1=-\frac{v_0}{3}$. 所以小球回到小车最左端时速度方向向左，离开小车后向左做平抛运动.

C（√）根据动能定理可知小球对小车做的功都转化为小车的动能，因此求出小球回到小车最左端时小车的速度即可. 仍然用速度增量法得 $v_{车}=\frac{2v_0}{3}$，小球回到小车最左端时，小车速度为$\frac{2v_0}{3}$，动能为 $E_k=\frac{1}{2}Mv_{车}^2=\frac{2Mv_0^2}{9}$.

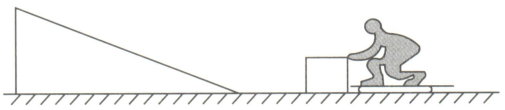
D（√）利用折合质量法求解小球在圆弧轨道上上升的最大高度，$mgh=\frac{mMv_0^2}{2(m+M)}$，解得 $h=\frac{v_0^2}{3g}$.

答案 ACD

示例 2（2024·河北邢台月考）如图所示，光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体，斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上. 某时刻小孩将冰块以相对冰面 3 m/s 的速度向斜面体推出，冰块平滑地滑上斜面体，在斜面体上上升的最大高度 $h=0.3$ m（h 小于斜面体的高度）. 已知小孩与滑板的总质量 $m_1=30$ kg，冰块的质量 $m_2=10$ kg，小孩与滑板始终无相对运动. 取重力加速度的大小 $g=10$ m/s^2.

(1)求斜面体的质量；

(2)通过计算判断，冰块与斜面体分离后能否追上小孩？



【点拨】斜面和圆弧轨道区别不大，用同样的方法分析即可.

解析

(1)设斜面体质量为 m_3，分析冰块与斜面体组成的系统，以水平向右为正方向.

水平方向动量守恒：$-m_2v_0=-(m_2+m_3)v_{23}$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

能量守恒：$\frac{1}{2}m_2v_0^2=\frac{1}{2}(m_2+m_3)v_{23}^2+m_2gh$

解得$m_3=20$ kg.

先在草稿纸上利用 $E_{顶}=m_2gh$ 算出 $E_{顶}$，再用折合质量法中的公式 $E_{顶}=\frac{m_2m_3}{2(m_2+m_3)}v_0^2$ 算出 m_3.

(2)判断冰块与斜面体分离后能否追上小孩，只需比较冰块从斜面体滑下来的速度与小孩推出冰块后的速度大小.

先计算小孩推出冰块后的速度 v_1

对小孩与滑板整体和冰块列动量守恒方程：$0=-m_2v_0+m_1v_1$

解得 $v_1=1$ m/s，所以 v_1 大小为 1 m/s，方向向右

再分析冰块从最低点到最高点再到最低点的全过程，计算冰块回到最低点时的速度 v_2

冰块与斜面体在水平方向动量守恒：$-m_2v_0=m_2v_2-m_3v_3$

能量守恒：$\frac{1}{2}m_2v_0^2=\frac{1}{2}m_3v_3^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2$

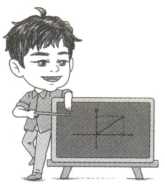
解得$v_2=1$ m/s，即 v_2 大小为 1 m/s，方向向右

$v_1=v_2$，冰块追不上小孩.

在草稿纸上运用速度增量法求解. $v_{冰}=\frac{-m_2v_0}{m_2+m_3}=-1$ m/s，则 $v_2=2v_{冰}-(-v_0)=1$ m/s.

答案 (1)20 kg (2)见解析

三点法、正交分解法巧解电场强度



大招识别

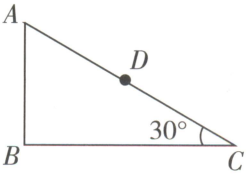
1. 三点法：匀强电场中，已知几何关系和三点电势求电场强度的大小和方向.

2. 正交分解法：匀强电场中，已知几个点的电势或电势差，题图中有垂直关系，求电场强度的大小和方向.

大招解读

为了便于大家理解我们先用一个简单的例题进行引入.

如图甲所示，在直角三角形所在的平面内有匀强电场，其中 A 点电势为 0，B 点电势为 3 V，C 点电势为 6 V. 已知 $\angle ACB=30°$，AB 边长为$\sqrt{3}$ m，D 为 AC 的中点，求匀强电场的电场强度的大小.

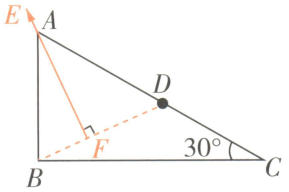


图甲

解答这个题我们第一步需要找到两个电势相等的点，我们发现 D 点是 AC 的中点，则 D 点的电势也

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

为3 V，B、D的连线就是等势线，如图乙所示，我们连接B、D并过A点作BD的垂线，垂足为F. 由几何关系可知$d_{AF}=\frac{3}{2}$ m，又因为BD为等势线，所以$U_{FA}=3$ V，电场强度$E=\frac{U_{FA}}{d_{AF}}=2$ N/C.



图乙

根据这个简单的例题我们发现这类题的解题方法就是利用已知的三点电势，我们可以将这种解题方法归结为三点法，详细的流程如下.

1. 三点法

找电势相等的点
在电势最高点和最低点的连线上找到与中间电势相等的点（通常是中点）
找

画等势线（或等势面）的垂线
沿电势降低的方向画出等势线的垂线，即电场线(注意方向)
垂

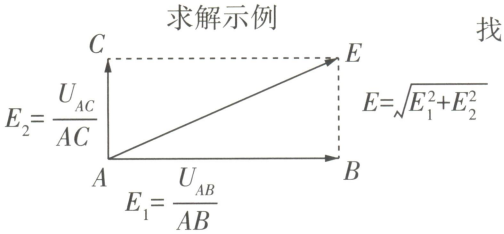
连等势线（或等势面）
将电势相等的点用虚线连接，即为等势线
连

求电场强度
任选两点间的电势差U及这两点沿电场线方向的距离d，根据$E=\frac{U}{d}$求解
求

核心思维：找到等势线(或等势面)，画出电场线.

2. 正交分解法

求解示例



01 找到两条垂直线段

02 根据电势差、距离计算两个分电场强度

03 使用勾股定理计算合电场强度

核心思维：算出两个垂直的分电场强度，利用勾股定理求合电场强度.

跳跳学长挖呀挖

将电场强度正交分解成两个垂直的分量有无数种分法，但是每种分法的两个分量用勾股定理算出的合电场强度是一致的，所以咱们计算的过程其实是根据题目已知，利用这无数种分法中的一种来算合电场强度的.

3. 三点法、正交分解法的选取

有垂直关系时，优选正交法，如图1、2所示. 无垂直关系时，优选三点法，如图3、4所示.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

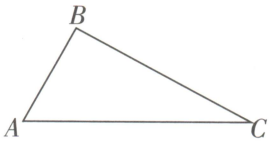


图1

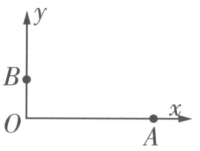


图2

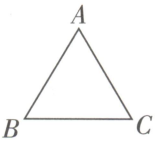


图3

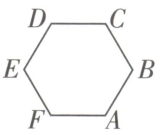
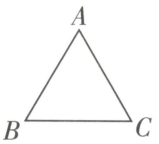


图4

大招应用

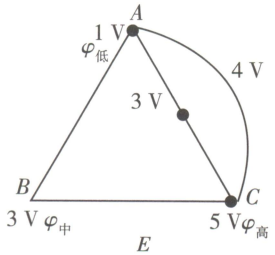
示例 1 (2024·山东济南测试)如图所示,匀强电场中有一边长为 1 m 的等边三角形 ABC,电场力方向平行于三角形 ABC 所在的平面,三角形的三个顶点的电势分别为 $\varphi_A=1$ V、$\varphi_B=3$ V、$\varphi_C=5$ V,则匀强电场的电场强度大小为 (　　)



A. 1 V/m　　B. 2 V/m

C. 3 V/m　　D. 4 V/m

解析

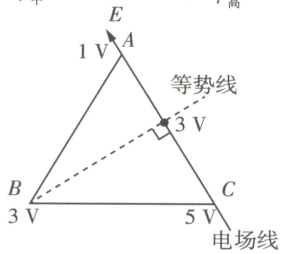


找电势相等的点

三点里电势最高的是C,最低的是A,AC中点电势

$\varphi_{中}=\frac{\varphi_A+\varphi_C}{2}=3\ \text{V}=\varphi_B$

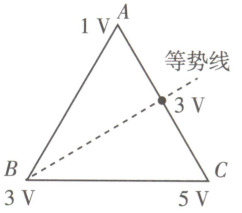
找



画等势线的垂线

等势线的垂线为电场线,方向从高电势指向低电势,则方向从C指向A

垂



连等势线

画线连接AC的中点和B点,即等势线

连

求电场强度

$U_{CA}=5\ \text{V}-1\ \text{V}=4\ \text{V}$,$C$、$A$这两点沿电场线方向的距离$d_{CA}=1$ m,

则$E=\frac{U_{CA}}{d_{CA}}=4$ V/m

求

答案 D

跳跳学长传妙招

一般题目只需确定出电势最高点和电势最低点连线的中点电势,而第三点的电势正好与中点电势相等.有些题目二者不是正好相等,则采取将电势最高点与电势最低点的连线进行 n 等分,再在连线上找出与第三点电势相等的点.

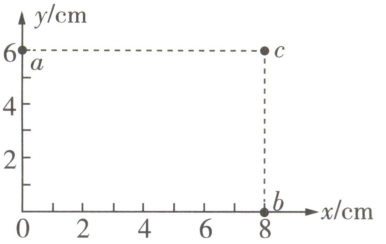
示例 2 (2023·四川广元中学测试)一匀强电场的方向平行于坐标平面,平面内 a、b、c 三点的位置如图所示,三点的电势分别为 12 V、16 V、28 V,则电场强度的大小为 (　　)

A. 100 V/m

B. $100\sqrt{2}$ V/m

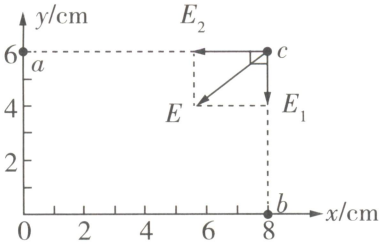
C. 200 V/m

D. $200\sqrt{2}$ V/m



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析



1. 如图所示，找到两条垂直线段 ⟶ $ac \perp cb$

2. 根据电势差、距离计算两个分电场强度 ⟶
$$E_1 = \frac{U_{cb}}{cb} = \frac{28-16}{6}\ \text{V/cm} = 200\ \text{V/m}$$
$$E_2 = \frac{U_{ca}}{ca} = \frac{28-12}{8}\ \text{V/cm} = 200\ \text{V/m}$$

3. 使用勾股定理计算合电场强度 ⟶ $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = 200\sqrt{2}\ \text{V/m}$

答案 D

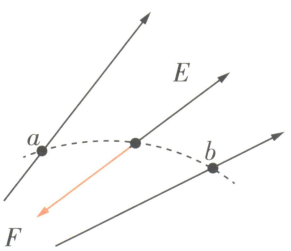
大招47 三步速解“三线”（电场线、等势线、轨迹线）问题

大招识别

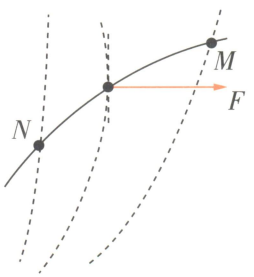
在只受电场力的作用下，已知电场线 + 粒子的运动轨迹或等势面 + 粒子的运动轨迹，定性判断电场强度、电势、电势能、动能等物理量的大小关系.

大招解读

第一步：选点. 在轨迹上选一个点，建议选轨迹与某条电场线或等势面的交点. 如图甲所示，选轨迹线和电场线的交点，图乙选轨迹线和等势线的交点.



图甲



图乙

第二步：画电场力.

1. 电场力的方向指向运动轨迹的凹侧.

2. 电场力沿电场线切线方向或电场力垂直等势面切线方向.

第三步：分析物理量.

1. 电场力指凹侧——→分析粒子电性或电场强度方向、电场线方向

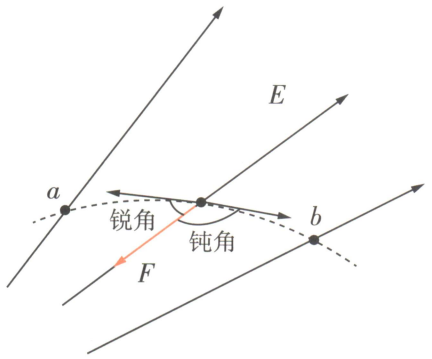
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

(1)若粒子带正电,电场力方向与电场强度方向相同;若粒子带负电,电场力方向与电场强度方向相反.

(2)根据“电场线上各点切线方向与该点的电场强度方向一致”或“垂直等势面电势高指低”可判断电场线的方向.

2. 电场力指向大速度——→分析速度、动能、电势能

如图丙所示,若带负电粒子从 a 点到 b 点,电场力与速度成钝角,速度减小;若带负电的粒子从 b 点到 a 点,电场力与速度成锐角,速度增大. 所以无论粒子从 a 点到 b 点还是从 b 点到 a 点,均做变速运动,得出结论:电场力指向大速度. 速度越大,动能也越大.



图丙

3. 电场强度大小看疏密——→分析电场强度、电场力、加速度

电场线(或等差等势面)越密——→ E 越大 $\xrightarrow{F=Eq}$ F 越大 $\xrightarrow{F=ma}$ a 越大

4. 电势高低看顺逆——→分析电势

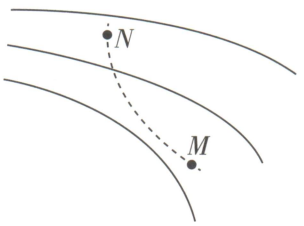
顺着电场线方向电势逐渐降低.

5. 正电荷高电势,电势能大,负电荷高电势,电势能小——→分析电势能

由 $E_p=q\varphi$ 知,正电荷在电势高的地方电势能大;负电荷反之.

大招应用

示例 1 (2024·江苏盐城中学期中)如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设 M 点和 N 点的电势分别为 φ_M、φ_N,粒子在 M 点和 N 点时加速度大小分别为 a_M、a_N,速度大小分别为 v_M、v_N,电势能分别为 E_{pM}、E_{pN}. 下列判断正确的是 (　　)



A. $v_M<v_N$,$a_M<a_N$　　B. $v_N<v_M$,$\varphi_N<\varphi_M$

C. $\varphi_M<\varphi_N$,$E_{pM}<E_{pN}$　　D. $a_M<a_N$,$E_{pM}>E_{pN}$

解析

第一、二步:选点,画电场力,如图所示

第三步:分析物理量

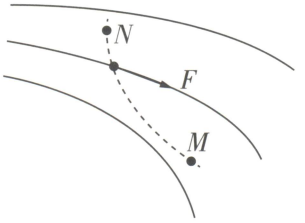
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

电场力指向大速度⟶ $v_M > v_N, E_{kM} > E_{kN}$

只有电场力做功，动能和电势能之和守恒 ↓ $E_{pM} < E_{pN}$

负电荷高电势，电势能小 $\varphi_M > \varphi_N$

电场强度大小看疏密⟶ $E_N > E_M \xrightarrow{Eq=F=ma} a_N > a_M$ ⟶综上选 B



答案 B

跳跳学长传妙招

只有电场力做功的时候，动能和电势能之和守恒. 此类题很容易判断出速度的大小关系，因此根据“动能和电势能之和守恒”来分析电势能和电势的大小关系更简单.

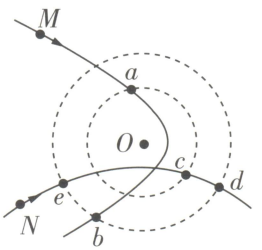
示例 2 (2024 · 广东东莞期中) 如图所示，一带正电的点电荷固定于 O 点，两虚线圆均以 O 点为圆心，两实线分别为带电粒子 M 和 N 先后在点电荷形成的电场中运动的轨迹，a、b、c、d、e 为轨迹和虚线圆的交点，不计重力. 下列说法错误的是 (　　)

A. M 带负电荷，N 带正电荷

B. M 在 b 点的动能小于它在 a 点的动能

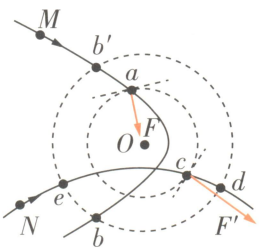
C. N 在 d 点的电势能等于它在 e 点的电势能

D. N 从 c 点运动到 d 点的过程中克服电场力做功



解析

第一、二步：选 a、c 点，画电场力，如图所示



电场力指凹侧⟶场源电荷带正电，则粒子 M 受到引力作用，所以带负电荷，粒子 N 受到斥力作用，所以带正电荷，A 对

根据点电荷电场线和等势面分布特点可知，同一个虚线圆为同一个等势面⟶

$\begin{cases} \varphi_e = \varphi_d, E_{pe} = E_{pd}, \text{C 对} \\ \varphi_b = \varphi_{b'}, E_{pb} = E_{pb'} \longrightarrow E_{kb} = E_{kb'}, v_{b'} = v_b \end{cases}$

电场力指向大速度⟶ $v_a > v_{b'}$ ⟶ $E_{ka} > E_{kb}$，B 对

粒子 N 带正电，从 c 点运动到 d 点的过程中电场力做正功，D 错.

答案 D

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招48 “一线”巧解电场中的 $\varphi-x$、$E-x$ 图像问题

名师大招

大招识别

$\varphi-x$ 图像或 $E-x$ 图像.

大招解读

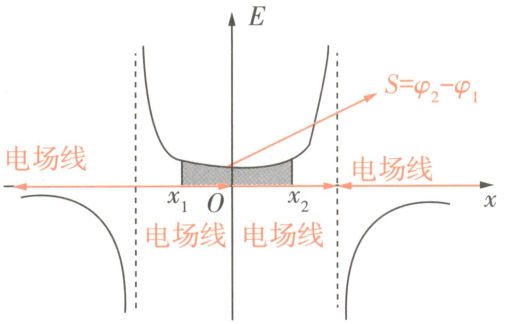
1. $E-x$ 图像

核心 1：画出 x 轴上电场线

(1)画线方法：根据 $E-x$ 图像和 x 轴的交点分段，$E>0$，电场线指向 x 轴正方向；$E<0$，电场线指向 x 轴负方向.

(2)电场强度比大小：矢量比大小，只看绝对值.

核心 2：面积表示电势差的绝对值. 如图甲所示.



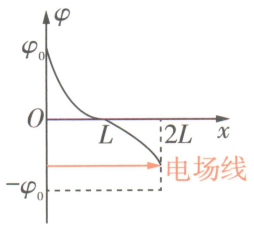
图甲

2. $\varphi-x$ 图像

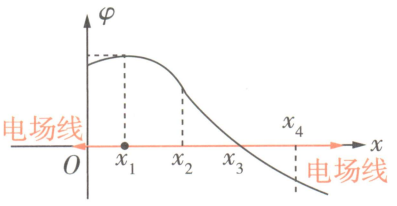
核心 1：画出 x 轴上电场线

画线方法：按单调区间分段，每段由高电势指向低电势.

注意：φ 是标量，其正、负表示大小.



图乙



图丙

核心 2：看斜率定电场强度大小

过 $\varphi-x$ 图线上某点切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小. 图线越陡，电场强度越大.

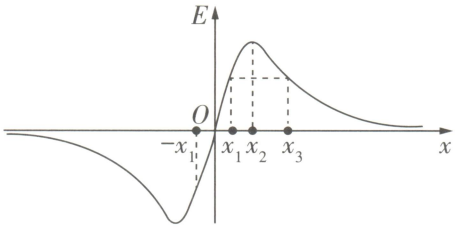
跳跳学长传妙招

不管是 $E-x$ 图像还是 $\varphi-x$ 图像，第一步先画电场线.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招应用

示例1 (2023·湖南长沙一中期中)空间中有一沿 x 轴对称分布的电场,其电场强度 E 随 x 变化的图像如图所示,下列说法正确的是 (　　)



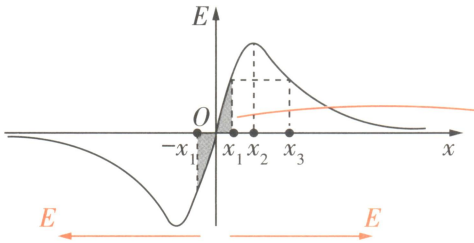
A. O 点的电势最低

B. x_2 点的电势最高

C. x_1 和 x_3 两点的电势相等

D. $-x_1$ 和 x_1 两点间的电势差为零

解析 根据 $E-x$ 图像先画出沿 x 轴的电场线,如图所示.



【另解】E–x图像与坐标轴所围的面积表示电势差,结合对称性可知,$-x_1$和x_1两点间的电势差为零,D正确.

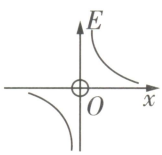
沿电场线方向电势降低

- O点的电势最高,A、B错误
- $\varphi_3<\varphi_1$,C错误
- O点的电势最高,根据对称性可知$\varphi_{x_1}=\varphi_{-x_1}$,D正确

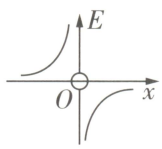
答案 D

跳跳学长敲黑板

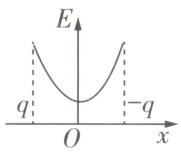
典型电场的E–x图像



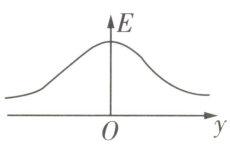
正点电荷



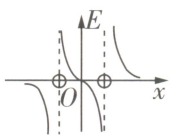
负点电荷



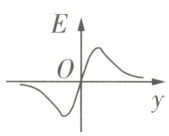
等量异种点电荷连线



等量异种点电荷连线的中垂线

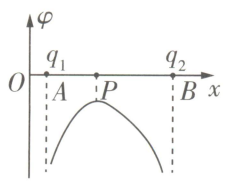


等量正点电荷连线



等量正点电荷连线的中垂线

示例2 (2023·安徽六安一中期末,多选)两点电荷 q_1 和 q_2 分别固定在 x 轴上的 A、B 两点,两点电荷连线上各点电势 φ 随坐标 x 变化的关系图像如图所示,其中 P 点电势最高,且 $x_{AP}<x_{PB}$,则 (　　)



A. q_1 和 q_2 都是负点电荷

B. q_1 的电荷量大于 q_2 的电荷量

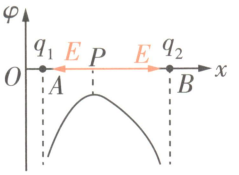
C. 在 A、B 之间将一负试探电荷沿 x 轴从 P 点左侧移到右侧,电势能先减小后增大

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

D. 一试探电荷只在电场力作用下沿 x 轴从 P 点运动到 B 点，加速度逐渐变小

解析

根据 $\varphi-x$ 图像先画 x 轴上的电场线，如图所示.



A(√)思考：q_1 和 q_2 是什么样的电荷才能产生这样的电场线？正点电荷周围电势为正，负点电荷周围电势为负，观察题图可知整个 $\varphi-x$ 图像的电势均为负，可知 q_1 和 q_2 都是负点电荷.

B(×)$\varphi-x$ 图线的斜率表示电场强度的大小，P 点电势最高，可判断出图线过 P 点的切线的斜率为 0，根据电场强度叠加原理可知 $k\frac{q_1}{x_{AP}^2}-k\frac{q_2}{x_{PB}^2}=0$，又 $x_{AP}<x_{PB}$，则 q_1 的电荷量小于 q_2 的电荷量.

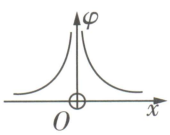
C(√)负试探电荷从 P 点左侧移到右侧，先逆着电场线方向后顺着电场线方向移动，电势先增大后减小，电势能先减小后增大.

D(×)从 P 点运动到 B 点的过程，$\varphi-x$ 图像的斜率绝对值逐渐增大，电场强度 E 逐渐增大，试探电荷的加速度 a 逐渐增大.

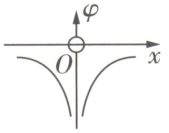
答案　AC

跳跳学长敲黑板

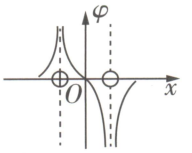
典型电场的φ-x图像(取无限远处电势为零)



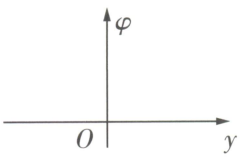
正点电荷



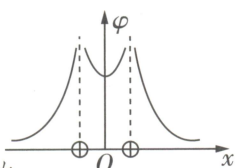
负点电荷



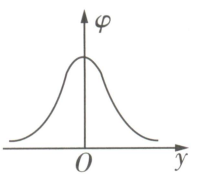
等量异种点电荷连线



等量异种点电荷连线的中垂线(从无穷远处到O处，φ一直为0)

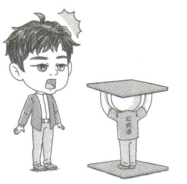


等量正点电荷连线



等量正点电荷连线的中垂线

公式法快解平行板电容器的动态变化问题



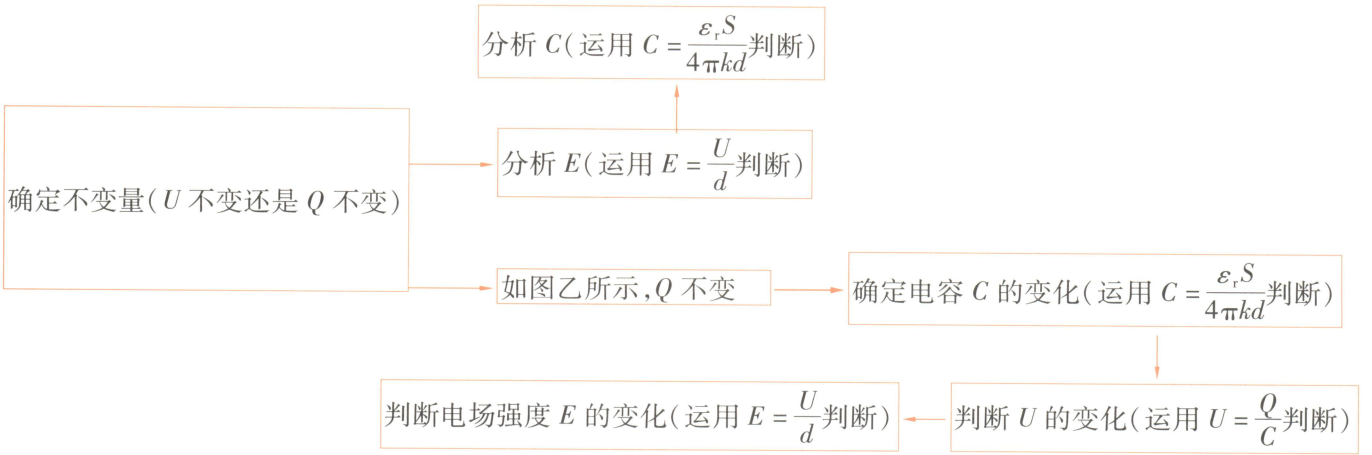
大招识别

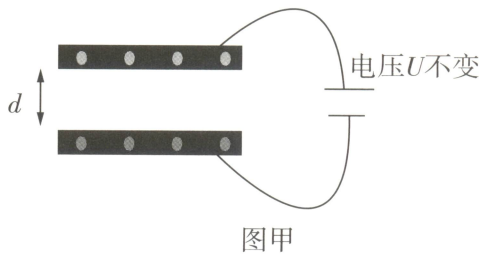
平行板电容器动态变化问题.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

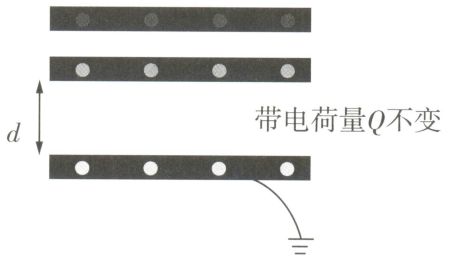
大招解读

1. 程序法





图甲



图乙

2. 公式法

有的同学说分析电场强度 E 时，需要用到这么多公式，有没有更简单的方法呢？有！运用 $E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$ 这个式子进行分析即可，这个式子怎么来的？我们一起来推导一下.

证明：$E=\frac{U}{d}=\frac{\frac{Q}{C}}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{Q}{\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}d}=\frac{Q}{\frac{\varepsilon_r S}{4\pi k}}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$.

当不涉及 C 时，我们可以将其简化为 $E=\frac{U}{d}\propto\frac{Q}{\varepsilon_r S}$.

跳跳学长传妙招

1. $E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$ 常用于带电荷量不变的情况. 若极板 Q 变化，题给条件常为 U 不变，此时往往用公式 $E=\frac{U}{d}$ 判断电场强度的变化更为方便.

2. 使用“公式法”解决平行板电容器的动态变化问题时，可以先写出 $E=\frac{U}{d}\propto\frac{Q}{\varepsilon_r S}$ 这个式子，分析 Q、U、E 的变化，如果还需要判断 C 的变化，再结合 $C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 进行判断，利用 $E=\frac{U}{d}\propto\frac{Q}{\varepsilon_r S}$ 我们不仅可以正向推导变化情况，也可以逆向推导.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193